

Relatório do Trabalho de Grupo

Plano de Criação e Publicação de Serviço Web

1. Identificação do Grupo

- **Elementos:**
- Ruddy Timas;
- Tamiris Evora;
- Whizz Mendonca;
- **Papéis assumidos:**
- **Administrador de Sistemas (Ruddy):** Configuração do servidor web, resolução de erros de sintaxe e gestão de permissões no Linux.
- **Desenvolvedor Web / Documentador (Tamiris e Whizz):** Criação da estrutura HTML/CSS e redação do relatório técnico de validação.

2. Serviço Escolhido

O grupo selecionou a **Opção B: Pequeno site com HTML e CSS**.

- **Justificação:** Esta opção oferece o equilíbrio ideal para um mini-servidor. Garante uma publicação intermédia com estilização visual (CSS) sem acrescentar a sobrecarga de processamento ou os requisitos de segurança complexos que uma aplicação CMS com base de dados (WordPress) exigiria num ambiente de recursos limitados.

3. Arquitetura de Publicação

O fluxo de comunicação segue um modelo clássico de arquitetura de rede cliente-servidor:

1. O **Cliente (Navegador)** inicia uma requisição digitando o endereço no browser.
2. A requisição viaja através do protocolo **HTTP** (não encriptado nesta fase inicial).
3. O tráfego entra no servidor Linux através da **Porta 80**.
4. O servidor web **Nginx** escuta a porta 80, processa o pedido e mapeia o URL para o diretório local.
5. O Nginx recolhe os ficheiros estáticos (**HTML/CSS**) do disco e envia-os de volta ao cliente.

4. Rota de Publicação

A rota técnica escolhida foi o **Nginx**.

- **Justificação:** O Nginx é amplamente reconhecido pela sua alta performance, baixo consumo de memória RAM e extrema eficiência no processamento de ficheiros estáticos (HTML e CSS) quando comparado com o Apache, tornando-o perfeito para o cenário de um mini-servidor.

Tabela de Arquitetura

Elemento	Decisão do grupo	Justificação
Tipo de serviço	Pequeno site (HTML/CSS)	Solução leve, estática e de rápida implementação.
Servidor web	Nginx	Menor consumo de recursos e alta eficiência com ficheiros estáticos.
Protocolo	HTTP	Protocolo base padrão para a validação inicial do serviço.
Porta	80	Porta padrão mundial para tráfego HTTP não encriptado.
Diretório de publicação	/var/www/html/site	Diretório padrão isolado para evitar conflitos com a raiz do sistema.
Tecnologia adicional	Nenhuma	Ficheiros puros eliminam a necessidade de motores PHP ou bases de dados.

5. Tarefas Técnicas Principais

Tarefa	Ação técnica prevista	Resultado esperado	Evidência
Criar conteúdo	Criar os ficheiros index.html e style.css localmente ou via editor nano.	Ficheiros de texto estruturados criados com sucesso.	Captura de ecrã do comando ls na pasta do código ou código aberto no editor.
Preparar servidor web	Validar a sintaxe do Nginx com sudo nginx -t e limpar ficheiros de configuração fantasma (your_domain).	Output a indicar que a sintaxe está correta e teste bem-sucedido.	Mensagem: nginx.conf syntax is ok / test is successful.
Publicar ficheiros	Copiar a pasta do site para /var/www/html/ e ajustar permissões (chmod 755).	Ficheiros legíveis pelo utilizador www-data do Nginx.	Execução sem erros do comando cp e listagem com ls -la.
Validar acesso	Reiniciar o serviço (sudo systemctl restart nginx) e testar conectividade interna.	Serviço ativo (active (running)) e resposta HTTP 200 local.	Output do systemctl status nginx e comando curl.
Documentar	Registar os passos, erros corrigidos (ex: problemas com chavetas {}) e logs.	Histórico técnico limpo e pronto para o PDF.	Estrutura de ficheiros organizada no repositório GitHub.

6. Plano de Validação

O plano de testes divide-se em duas camadas para garantir o isolamento de problemas de rede ou de firewall:

- **Teste Local (Terminal):**
- **Ação:** Executar `curl -I http://localhost` ou `curl -I http://127.0.0.1` dentro do servidor.
- **Resultado esperado:** Receber um cabeçalho HTTP com o estado HTTP/1.1 200 OK e o campo `Server: nginx`.
- **O que fazer se falhar:** Verificar se o processo do Nginx está realmente a correr com `sudo systemctl status nginx`.
- **Teste Externo (Navegador):**
- **Ação:** Digitar o IP público do mini-servidor no navegador de uma máquina cliente (ex: `http://<IP_DO_SERVIDOR>`).
- **Resultado esperado:** Visualização correta do site institucional com a estilização do CSS aplicada.
- **O que fazer se falhar:** Verificar se a firewall do Linux (UFW) está a bloquear a porta 80 executando `sudo ufw allow 'Nginx HTTP'`.
- **Teste de Rota (Sintaxe):**
- **Ação:** Executar `sudo nginx -t`.
- **Resultado esperado:** `configuration file test is successful`.
- **O que fazer se falhar:** Abrir o ficheiro em `/etc/nginx/sites-enabled/` e corrigir erros de chavetas ou caminhos SSL inválidos.

7. Limitações e Riscos Iniciais

Limitação/Risco	Impacto	Medida proposta
Erro de Sintaxe no Nginx (ex: chavetas {} órfãs)	O Nginx recusa-se a iniciar ou aplicar alterações, deitando o serviço abaixo.	Validar sempre com <code>sudo nginx -t</code> antes de reiniciar o serviço.
Apontamento de DNS Inválido (ex: utilizar domínios .github.io localmente)	Falha crítica na validação de certificados SSL (Let's Encrypt) gerando erros 404 ou <code>BIO_new_file()</code> .	Configurar o <code>server_name</code> apenas com o IP ou com um domínio próprio cujos registos DNS apontem para a máquina.
Ficheiros com permissões incorretas	O Nginx não consegue ler os ficheiros do site, exibindo o erro 403 Forbidden ao cliente.	Aplicar <code>sudo chmod -R 755 /var/www/html/</code> para dar permissão de leitura pública.
Porta 80 bloqueada na Firewall	O servidor funciona internamente, mas os clientes externos recebem <i>Timeout</i> ao tentar aceder.	Configurar e ativar a regra na firewall com o comando <code>sudo ufw allow 80/tcp</code> .
Falta de encriptação (Apenas HTTP)	Dados transmitidos entre o cliente e o servidor viajam em texto limpo, vulneráveis a interceptação.	Planear a migração para HTTPS (Porta 443) utilizando o Certbot assim que um domínio válido e exclusivo estiver disponível.

8. Link do Repositório GitHub

- **URL do Repositório:** <https://github.com/Enjoaybles/linux-seguranca-cloud/topico-03>
- **Caminho do PDF:** `topico-03-grupo-publicacao-servico-web-topico-03.pdf`

9. Conclusão

A elaboração deste plano permitiu compreender a importância da validação rigorosa de sintaxe na administração de servidores Linux. A escolha da rota Nginx com conteúdo estático (HTML/CSS) provou ser a mais realista e segura para o cenário proposto, minimizando a superfície de ataque e otimizando o uso do hardware. O processo de resolução de erros — desde a remoção de links simbólicos antigos até à correção estrutural de diretivas e blocos de configuração — demonstrou que a publicação de um serviço web exige conformidade estrita entre as regras do servidor e os registos de rede/DNS.